

分子结构对称性研究

周子媛 PB22030757

摘要

本实验通过实验测定和理论计算两种方法对正丁醇分子进行了偶极矩的测定和比对,同时也利用高斯软件对八面场配位的 $Fe(H_2O)_6^{2-}$ 和 $Fe(CN)_6^{4-}$ 构型进行结构优化和频率计算。通过不同基组的计算找到与实验所测数据最适配的计算基组,可以为之后理论计算的测定基组提供指导,以及为晶体场理论提供合理的数据支持。

【关键词】 正丁醇, 理论计算, 偶极矩, 基组, 晶体场理论

Abstract

In this experiment, the dipole moments of n-butanol molecules have been determined and compared by both experimental measurements and theoretical calculations, and structure optimisation and frequency calculations have also been performed for the $Fe(H_2O)_6^{2-}$ and $Fe(CN)_6^{4-}$ configurations of the octahedral field ligands by using Gaussian software. The calculation of different basis sets to find the most suitable calculation basis set with the experimentally measured data can provide guidance for the determination of basis sets for subsequent theoretical calculations, as well as reasonable data support for crystal field theory.

Keywords: n-Butanol, theoretical calculations, dipole moment, basis group, crystal field theory

1 引言

分子结构可以被看成是由电子和分子骨架所构成。由于其空间构型不同,其正负电荷中心存在重合与不重合两种情况,前者称为非极性分子,后者称为极性分子,分子的极性可用偶极矩来表示。分子电偶极矩的取向和大小是与分子间相互作用的性质、复杂气相混合物的定量分析等主题相关的关键特性。在量化计算中,DFT 是一个很有前途的选择,因为它能够有效地预测各种系统的原子和分子性质。DFT在描述电子相关效应方面比Hartree-Fock(HF)方法具有很大的优势,并且与Hartree-Fock方法相比,在分子大小方面具有良好的缩放特性⁴。

醇类是极其重要和有用的分子,应用范围广泛,包括用作溶剂、燃料和化学原料,除了实际重要性外,醇类从基本角度来看也很有趣,因为它们是结合疏水部分和氢键官能团的最简单的分子。由于醇类最常以液态或溶液(混合物)的形式使用,因此增加我们对这些系统的分子水平了解非常重要²。我们通过选取正丁醇分子来进行偶极矩的测定和理论计算,对该种分子进行分子水平的系统性了解,包括各类键长键角等,为之后对其他醇类分子的分子结构等的探索提供一定的指导。

另外,在多原子分子中,电子轨道运动和分子的核构型联系很紧密,以致分子的轨道运动不能顺着磁场方向取向。晶体场理论是1929年由Bethe提出的,到现在已有近六十年历史。这个理论一直在不断地发展,形成了一个较为活跃的领域。它开始于对 d 族元素的研究,基本思想是开壳层离子能级在晶体中受到周围环境的作用,使自由离子状态的能级产生Stark劈裂,劈裂后能级可与离子所处的局部对称性的点群的不可约表示

相联系⁶。我们通过对 $Fe(H_2O)_6^{4-}$ 和 $Fe(CN)_6^{4-}$ 进行结构优化和频率计算，来验证晶体场理论，为其提供理论计算的数据支持。

2 实验

2.1 试剂与仪器

阿贝折射仪、CCJ-1型精密电容测量仪、电容池、分析天平、恒温槽、锥形瓶、电吹风、移液管、洗耳球、数字式密度计、胶头滴管

正丁醇(分析纯)、环己烷(分析纯)

2.2 实验方法

2.2.1 溶液配制

在锥形瓶中分别加入20ml环己烷和0、0.6、1、2、3ml正丁醇，配制六瓶溶液。配制同时置于分析天平上，记录质量，方便后续计算。操作时应注意防止溶质、溶剂的挥发以及吸收水汽。为此溶液配置过程中在加入试剂后应迅速盖上瓶盖。

2.2.2 溶液介电常数测定

将恒温槽电源打开，设定温度为30℃。

恒温一段时间后，首先测定空电容池的电容。对仪器进行调零校正后，盖上金属盖，读数稳定后记录，重复打开盖子再盖上，记录读数，共三次。

加入溶液，使溶液能没过测量头，盖上盖子恒温一小段时间，重复以上操作，读数记录。更换溶液时，用电吹风吹干容器。每组电容测试的读数差值要小于0.05pF。通过后续数据处理得到溶液的介电常数

2.2.3 溶液折光率测定

校准仪器，用阿贝折射仪测出溶液的折射率，只需要读取一次数据即可。

2.2.4 溶液密度

用数字式密度计测量各溶液密度。注意进样时调节速率使管中无气泡。测量结束后，先排空管中液体，再用气泵排空使密度显示为空气密度，最后再次进样。进样的溶液浓度顺序为先稀后浓。

3 理论计算

利用高斯计算软件通过密度泛函理论方法(DFT)在不同基组下分别对气相和液相(环己烷)的正丁醇极性分子进行结构优化与频率计算得到其偶极矩与各原子间的键长、键角、二面角，并记录。其中，设定的基组有6-31G(d)、6-31+G(d)、6-31+G(d,p)、6-311G(d)、6-311+G(d)

另外，对 $Fe(H_2O)_6^{2+}$ 和 $Fe(CN)_6^{4-}$ 构型进行结构优化和频率计算，使用了密度泛函理论方法(DFT)计算、泛函B3LYP、混合赝势基组(C、N、O、H的基组：6-31+G(d)，Fe的基组：lanl2dz，Fe的赝势：lanl2dz)，分别对高自旋和低自旋的能量和金属与配体的键长进行了计算

最后对所有相应数据进行比对分析

4 结果与讨论

4.1 结果数据分析

根据实验测得数据计算得正丁醇分子的偶极矩为1.9609 D，而理论计算的结果如表1所示：

基组	偶极矩(气相)/D	偶极矩(液相)/D
6-31G(d)	1.523493	1.651653
6-31+G(d)	1.755163	1.930215
6-31+G(d,p)	1.728020	1.902119
6-311G(d)	1.646405	1.791811
6-311+G(d)	1.786112	1.965612

表 1: 在不同基组 and 不同相中正丁醇分子的偶极矩

由于实验环境为环己烷溶液，可以看出与实验数据吻合最好的(液相)是6-311+G(d)基组下的理论测定计算结果。另外，从表中可以比对出，在同一基组下，液相中正丁醇分子的偶极矩要大于气相分子的偶极矩；在同一相中，加了弥散函数的基组计算出偶极矩普遍大于未加弥散函数的基组计算；更进一步，对应弥散函数和极化函数相同时，6-31G基组测得偶极矩要小于6-311G基组。

极化函数可以增加轨道的可极化性，使轨道在角度分布上具有更大的变形性，更接近真实的电子云变形情况，会使计算精度得到明显升高；弥散函数是空间分布更广、更松软的函数，一般来说当研究对象为阴离子，或考察体系的弱相互作用、偶极矩、极化率等方面时需要加入此类函数。从理论上说，一般认为本次实验所选择的基组中，计算精度最高的基组为6-311+G(d)基组，这与实验数据的最适配基组相同，极大程度上证明了理论与实验的统一性。

为了探究结构与电荷分布对气液相正丁醇分子偶极矩的影响，我们选取前文所判断出的最适基组下的数据(图1,表2)进行分析：

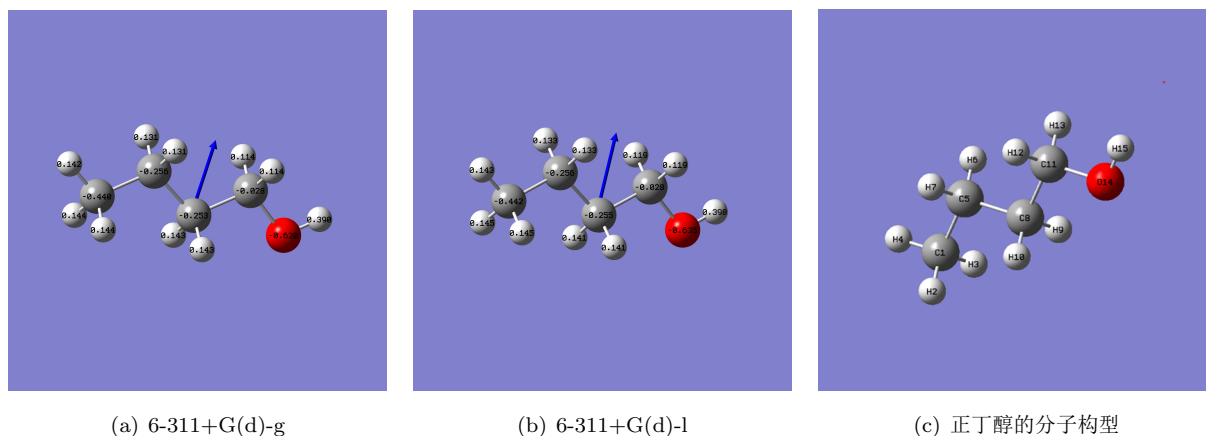


图 1: 正丁醇分子在气相和液相中的Mulliken电荷分布

键	键长/Å(气相)	键长/Å(液相)	键	键角/°(气相)	键角/°(液相)	键	二面角/°(气相)	二面角/°(液相)
C1-C5	1.53047	1.53049	H3-C1-C5	111.32900	111.31635	H3-C1-C5-C8	-59.90315	-59.91888
C5-H7	1.09732	1.09717	C1-C5-C8	112.91781	112.90329	C8-C11-O14-H15	180.00000	180.00000
C11-O14	1.42944	1.43211	C8-C11-O14	108.09428	108.27950	H9-C8-C11-O14	-57.58277	-57.69661
O14-H15	0.96404	0.96438	C11-O14-H15	109.45262	109.27111	H13-C11-O14-H15	59.44267	59.35505
C11-H13	1.09954	1.09880	H7-C5-C8	109.56734	107.71603	H2-C1-C5-H7	-62.33251	-62.27398

表 2: 6-311+G(d)基组下气相和液相中正丁醇的分子结构参数

电介质分子处于电场中, 电场会使非极性分子的正负电荷中心发生相对位移而变得不重合, 电场也会使极性分子的正负电荷中心间距增大这样会使分子产生附加的偶极矩 (诱导偶极矩), 这种现象称为分子的变形极化。明显地可以看出, 液相分子的键长基本大于气相分子的键长; 从分布电荷来看, 原子正负中心的电荷量也有所变化, 总之, 带电差值有所增加, 这均使得分子的偶极矩产生变化。根据公式: $\mu = \vec{q} \cdot \vec{r}$, 可以说在液相中分子的q、r均增大, 所以相应的偶极矩也会较于气相中的分子增大, 符合实验测定数据和理论分析。

对于 $Fe(H_2O)_6^{2+}$ 和 $Fe(CN)_6^{4-}$, 可以计算得到高自旋态和低自旋态的能量(表3)。

金属配合物	自旋态	Electronic Energy(EE)	EE + Zero-point Energy
$Fe(H_2O)_6^{2+}$	低	-581.492969	-581.340835
$Fe(H_2O)_6^{2+}$	高	-581.542857	-581.395721
$Fe(CN)_6^{4-}$	低	-680.195433	-680.148435
$Fe(CN)_6^{4-}$	高	-680.166211	-680.116710

表 3: 金属配合物的能量(单位: Hartree)

晶体场理论认为络合物中的中央离子的电子结构强烈地受配位体电场的影响。当没有配位体存在时, 中央离子的5个d轨道具有相同的能量。在正八面体配位体场的作用下, 中央离子的d轨道的能级进行分裂, 分裂的情况主要决定于中心原子(或离子)和配体的本质以及配体的空间分布⁵。通常认为, CN^- 配位体为强配位体, H_2O 为弱配位体, 而强场络合物因未配对电子少属于低自旋络合物 (共价配键), 弱场络合物因未配对电子多属于高自旋络合物 (电价配键)。从数据中可知, $Fe(H_2O)_6^{2+}$ 高自旋态下的能量较低, $Fe(CN)_6^{4-}$ 低自旋态下的能量较低, 则说明 Fe^{2+} 与弱场配体 H_2O 作用时, d电子倾向以高自旋方式排布; Fe^{2+} 与强场配体 CN^- 作用时, d电子倾向以低自旋方式排布。这与晶体场理论相符合。

同时我们也对 $Fe(H_2O)_6^{2+}$ 和 $Fe(CN)_6^{4-}$ 进行了键长方面的比较(表4)^{1,3}, 从另一角度来验证晶体场理论。

配合物	实验值	低自旋计算值	高自旋计算值
$Fe(H_2O)_6^{2+}$	2.0795 (9)	2.03137	2.13949
	2.1474 (9)	2.03144	2.16766
	2.1287 (9)	2.03136	2.13949
	2.1034 (9)	2.03147	2.16766
	2.0992 (9)	2.03143	2.17602
	2.1873 (9)	2.03148	2.17602
$Fe(CN)_6^{4-}$		2.03561	2.02227
	1.916(2)	2.03515	2.42220
	1.917(2)	2.03344	2.42266
	1.921(4)	2.03468	2.02233
	1.942(4)	2.03515	2.02226
		2.03664	2.02227

表 4: 金属-配体键长的实验值和DFT计算值(单位: Å)

总体来看, 计算的高自旋 $Fe(H_2O)_6^{2+}$ 结构键长与实验值较为接近; 计算的低自旋 $Fe(CN)_6^{2+}$ 结构键长与实验值较为接近。这进一步支持了晶体场理论中的所判断的 $Fe(H_2O)_6^{2+}$ 和 $Fe(CN)_6^{4-}$ 的电子结构。

4.2 误差分析

在实验数据的处理中, 公式计算运用了许多近似, 如忽略分子间作用力等。而在实际测量与理论计算中, 这些影响量并不会被忽略。这导致了偶极矩实验值与理论值之间的偏差。

在操作中, 由于正丁醇和环己烷极易挥发, 而所有操作都需要打开瓶盖, 即使迅速也会造成浓度的不断偏差。实际上, 在称量重量时, 能够发现即使盖上盖子, 在未用力旋扭的情况下, 部分溶液仍会挥发, 而实验室难以在旋密和操作间达成很好的速度平衡, 导致浓度的偏差会比想象的大。而且加入溶液时会有一部分残留在壁上, 震荡幅度极小下, 无法混入溶液甚至挥发, 对浓度造成影响。

实验中, 仪器的温度设定在了恒温 $30^{\circ}C$, 但由于溶液为室温配制, 纵使在测量前有一定时间为保温升温过程, 但难以确保测量的真正温度在 $30^{\circ}C$ 左右(尤其是电容和折光率的测量), 温度的不同也会造成误差, 虽然通过求平均值减小了一定的误差。

计算的物质并非实际的分子或者晶体结构, 而是我们根据自身认识所建立的模型。这也是除计算方法和精度之外, 导致计算键长与实验值之间存在一定偏差的原因之一

在拟合方面, 发现电介常数拟合误差较大, 试分析原因, 主要可能因为此时距离配制溶液时间过短, 溶液尚未混合均匀。从图像中可以发现, 前三点斜率幅度与后三点斜率幅度相差较大, 可能是在测后面几组时溶液逐渐混合完成。

5 结论

在本次实验中, 经过对高斯计算软件的熟悉和应用, 更加了解了轨道理论、晶体场理论等相关知识以及他们在针对相关具体分子或离子的具体应用。学习了如何将公式的处理与实验方案、数据处理相联系, 同时对数据处理上有了更深的认识, 学会判断用哪一种方法进行处理。

通过本次实验, 在正丁醇分子的偶极矩的测定和比对中确定了6-311+G(d)为最适配基组, 也对分子结构与电荷对偶极矩的影响进行了一定的分析; 同时也利用高斯软件对八面场配位的 $Fe(H_2O)_6^{2+}$ 和 $Fe(CN)_6^{4-}$ 构型进行结构优化和频率计算验证了晶体场理论在实验和计算中的同一性。

6 数据处理

根据差量法, 分别得到加入的环己烷和正丁醇的质量

查阅知两者的相对分子质量为:

$$M_{\text{环己烷}} = 84.160, M_{\text{正丁醇}} = 74.121$$

由公式:

$$n = \frac{m}{M}, X_B = \frac{n_B}{n}$$

得到摩尔质量分数

质量/g	1	2	3	4	5
空	56.108	69.676	65.548	61.580	60.422
加入环己烷	71.496	84.351	81.147	76.777	75.558
加入正丁醇	71.496	84.795	81.996	78.377	77.910
摩尔分数浓度	0	0.033	0.058	0.107	0.150

表 5: 溶液的摩尔分数浓度

根据所测得溶液密度和所求得溶液的摩尔分数浓度线性拟合，如图所示

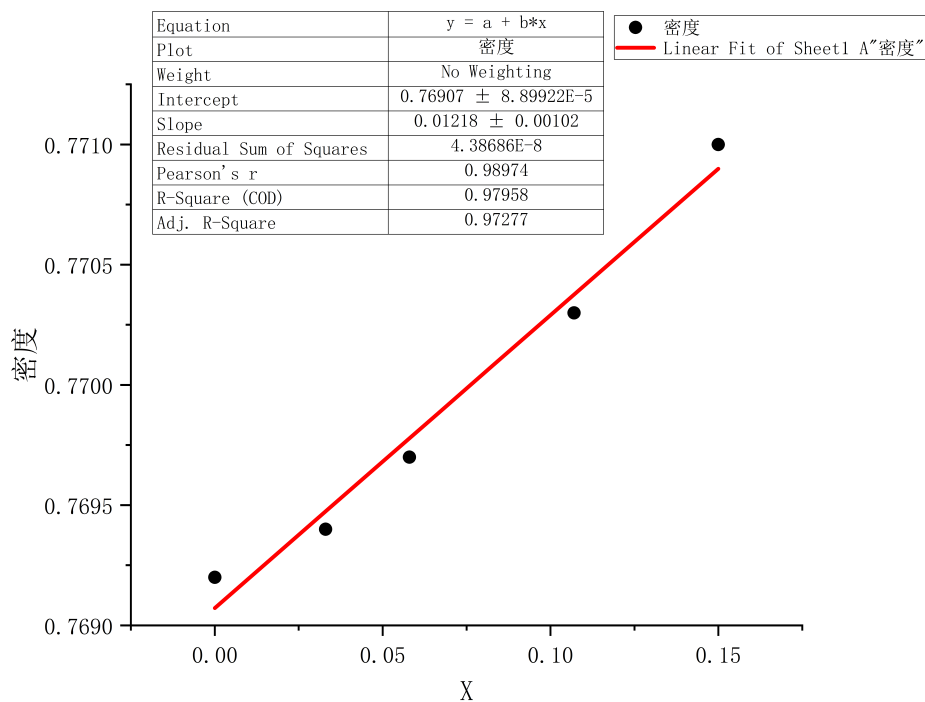


图 2: 密度-摩尔分数浓度图

得到斜率:

$$slope = 0.01218$$

则:

$$\beta = \frac{slope}{\rho_0} = 0.0158$$

根据所测得溶液折光率和所求得溶液的摩尔分数浓度线性拟合，如图所示

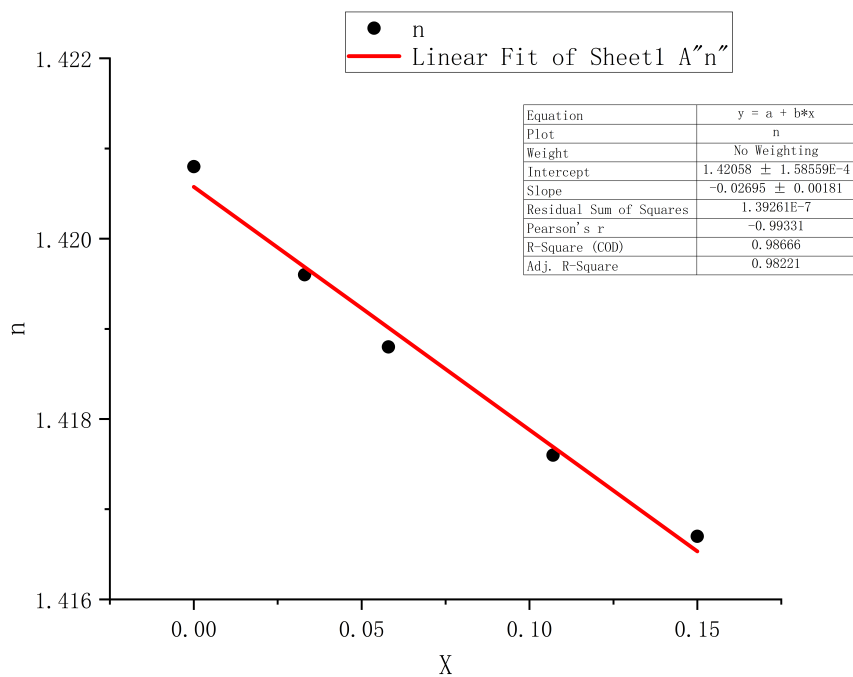


图 3: 折射率-摩尔分数浓度图

得到斜率:

$$slope = -0.02695$$

则:

$$\gamma = \frac{slope}{n_0} = -0.18971$$

根据所测电容求平均值:

电容/pF	C_1	C_2	C_3	$\overline{C}$
空	3.56	3.55	3.56	3.56
1	5.92	5.90	5.89	5.90
2	6.01	5.98	5.99	5.99
3	6.14	6.12	6.12	6.13
4	6.84	6.84	6.86	6.85
5	7.36	7.36	7.38	7.37

表 6: 各溶液的电容

将测得数据带入以下公式:

$$\frac{C_{\text{环}}}{C_0} = 2.023 - 0.0016(T - 20)$$

$$C'_{\text{环}} = C_{\text{环}} + C_d$$

$$C'_0 = C_0 + C_d$$

其中, $T = 30^{\circ}\text{C}$, $C'_{\text{环}} = 5.90 \text{ pF}$, $C'_0 = 3.56 \text{ pF}$

解得:

$$C_0 = 2.324 \text{ pF}, C_d = 1.236 \text{ pF}$$

由 $\varepsilon = \frac{C_{\text{溶}}}{C_0}$, $C_{\text{溶}} = \bar{C} - C_d$ 得:

组别	1	2	3	4	5
ε	2.007	2.046	2.106	2.416	2.639

表 7: 各溶液的介电常数

根据所求得溶液介电常数和所求得溶液的摩尔分数浓度线性拟合, 如图所示

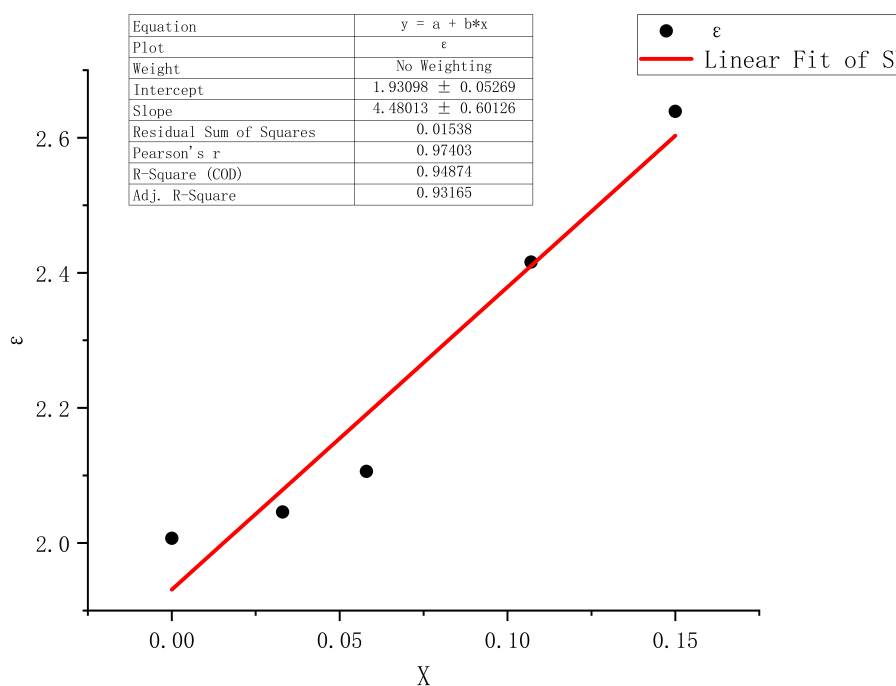


图 4: 介电常数-摩尔分数浓度图

得到斜率:

$$slope = 4.48013$$

则:

$$\alpha = \frac{slope}{\varepsilon_0} = 2.3201$$

根据公式:

$$P^{\infty} = \frac{2\alpha\varepsilon_{\text{环}}}{(\varepsilon_{\text{环}} + 2)^2} \cdot \frac{M_{\text{环}}}{\rho_{\text{环}}} + \frac{\varepsilon_{\text{环}} - 1}{\varepsilon_{\text{环}} + 2} \cdot \frac{M_{\text{醇}} - \beta M_{\text{环}}}{\rho_{\text{环}}}$$

$$R^{\infty} = \frac{n_{\text{环}}^2 - 1}{n_{\text{环}}^2 + 2} \cdot \frac{M_{\text{醇}} - \beta M_{\text{环}}}{\rho_{\text{环}}} + \frac{6n_{\text{环}}^2 \gamma}{(n_{\text{环}}^2 + 2)^2} \cdot \frac{M_{\text{环}}}{\rho_{\text{环}}}$$

解得:

$$P^{\infty} = 85.867, R^{\infty} = 8.4101$$

则:

$$\mu = 0.0128 \sqrt{(P^{\infty} - R^{\infty})T} = 1.9609 D$$

参考文献

- [1] FRONCZEK, F., COLLINS, S., AND CHAN, J. Refinement of ferrous sulfate heptahydrate (melanterite) with low-temperature ccd data. *Acta Crystallographica Section E* 57 (03 2001), i26–i27.
- [2] JORGE, M., GOMES, J. R., AND BARRERA, M. C. The dipole moment of alcohols in the liquid phase and in solution. *Journal of Molecular Liquids* 356 (2022), 119033.
- [3] WILLANS, M. J., WASYLISHEN, R. E., AND McDONALD, R. Polymorphism of potassium ferrocyanide trihydrate as studied by solid-state multinuclear nmr spectroscopy and x-ray diffraction. *Inorganic Chemistry* 48, 10 (2009), 4342–4353.
- [4] YANG, Y., WEAVER, M. N., AND MERZ, K. M. J. Assessment of the “6-31+g** + lanl2dz” mixed basis set coupled with density functional theory methods and the effective core potential: Prediction of heats of formation and ionization potentials for first-row-transition-metal complexes. *The Journal of Physical Chemistry A* 113, 36 (2009), 9843–9851. PMID: 19691271.
- [5] 吴红, 王钰熙, 冯红艳, 王晓葵, 金邦坤, 雷璇, 吴强华, AND 李红春. 计算化学在金属配合物磁化率测定实验教学中的应用. *大学化学* 40, 03 (2025), 116–123.
- [6] 张思远. 晶体场效应、理论及其应用. *物理* 17, 1 (1988), 0–0.